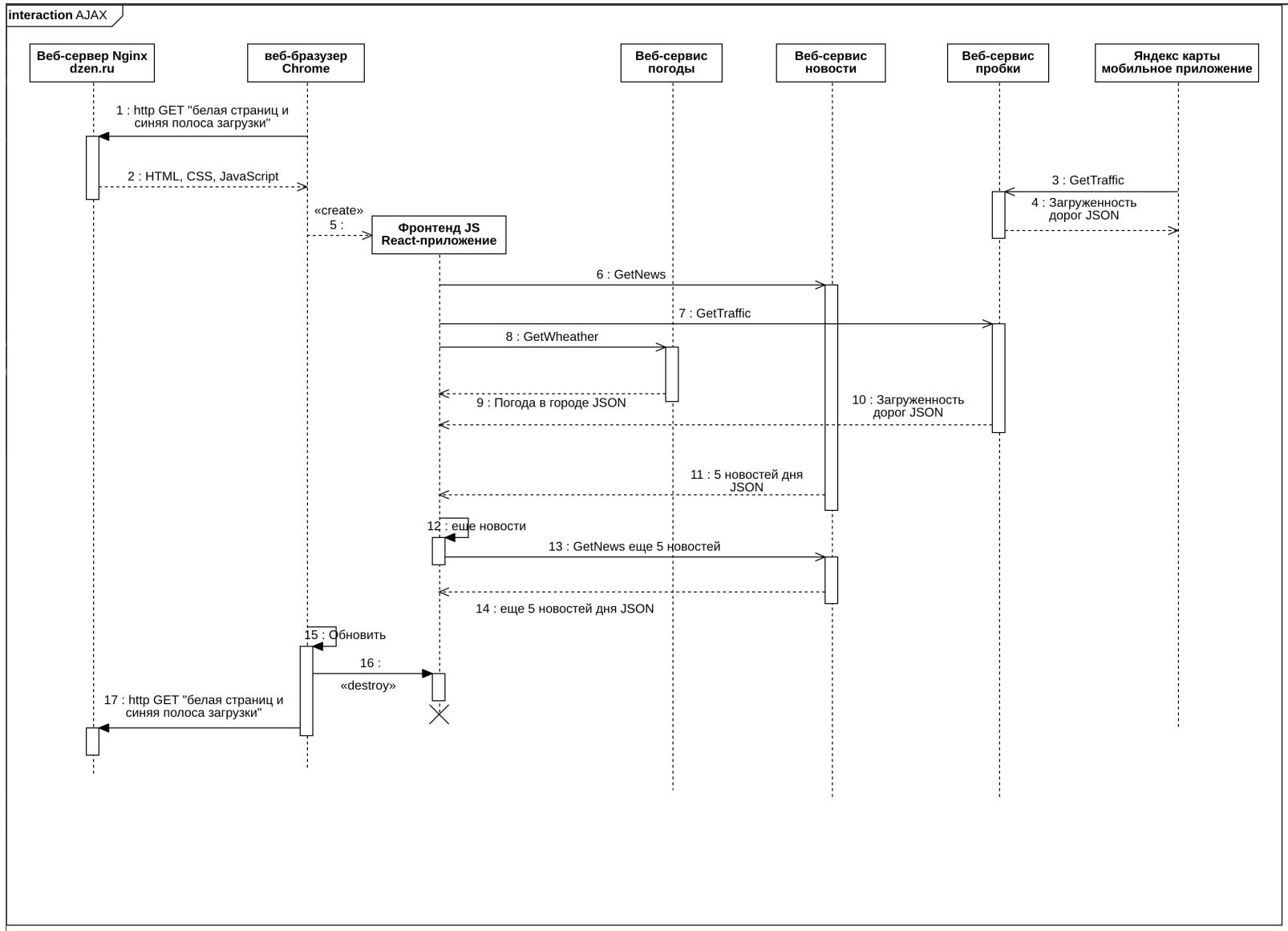
Лекция 7
JWT. SSO

Проектирование систем и продуктовая веб-разработка

Канев Антон Игоревич

Диаграмма последовательности

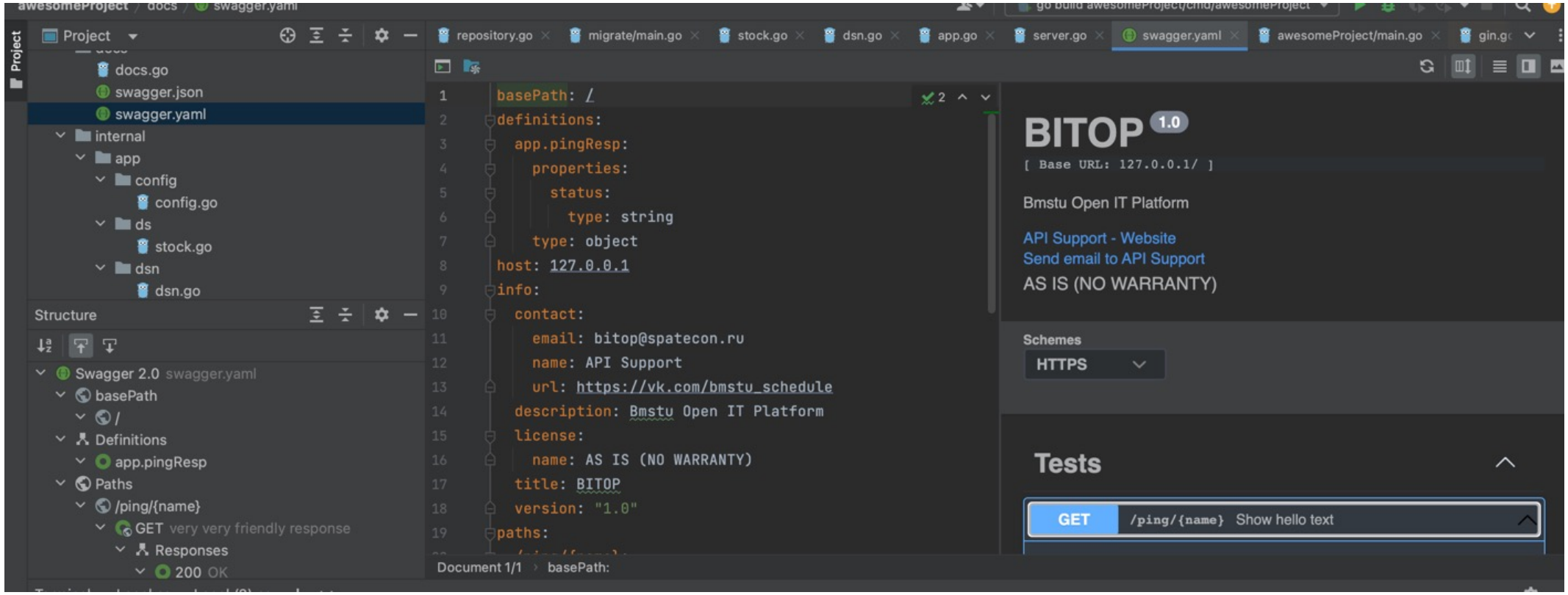
- Этот пример плохой - **Слишком мелкая диаграмма** для отчета
- На этой диаграмме мы хотим описать последовательность действий
- Например HTTP запросы, которые нам нужно выполнить для «ура сценария», например, купить товар.
- Эта последовательность нам пригодится при тестировании сервиса
- Мы укажем какие действия в каком порядке надо выполнить и какие данные мы получаем в результате



Swagger Go

- Опишем наши методы в коде
- Сгенерируем файлы документации

```go
// Ping godoc
// @Summary      Show hello text
// @Description  very very friendly response
// @Tags         Tests
// @Produce      json
// @Success      200  {object}  pingResp
// @Router       /ping/{name} [get]
func (a *Application) Ping(gCtx *gin.Context) {
   name := gCtx.Param("name")
   gCtx.String(http.StatusOK, "Hello %s", name)
}
```



Swagger editor (для курсовой)

- Описанные файлы swagger можно легко просматривать, редактировать с помощью различных сервисов
- Например, swagger editor – позволяет посмотреть в графическом виде загруженный файл

Swagger Editor | File | Edit | Insert | Generate Server | Generate Client | About | Try our new Editor ↗

```yaml
openapi: 3.0.3
info:
  title: Swagger Petstore - OpenAPI 3.0
  description: |-
    This is a sample Pet Store Server based on the OpenAPI 3.0 specification.  You can find out more about
    Swagger at [https://swagger.io](https://swagger.io). In the third iteration of the pet store, we've switched to the design first approach!
    You can now help us improve the API whether it's by making changes to the definition itself or to the code.
    That way, with time, we can improve the API in general, and expose some of the new features in OAS3.

    _If you're looking for the Swagger 2.0/OAS 2.0 version of Petstore, then click [here](https://editor.swagger.io/?url=https://petstore.swagger.io/v2/swagger.yaml). Alternatively, you can load via the `Edit > Load Petstore OAS 2.0` menu option!_

    Some useful links:
    - [The Pet Store repository](https://github.com/swagger-api/swagger-petstore)
    - [The source API definition for the Pet Store](https://github.com/swagger-api/swagger-petstore/blob/master/src/main/resources/openapi.yaml)
  termsOfService: http://swagger.io/terms/
  contact:
    email: apiteam@swagger.io
  license:
    name: Apache 2.0
    url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
  version: 1.0.11
externalDocs:
  description: Find out more about Swagger
  url: http://swagger.io
servers:
  - url: https://petstore3.swagger.io/api/v3
tags:
  - name: pet
    description: Everything about your Pets
    externalDocs:
      description: Find out more
      url: http://swagger.io
  - name: store
    description: Access to Petstore orders
    externalDocs:
      description: Find out more about our store
      url: http://swagger.io
```

Swagger Petstore - OpenAPI 3.0 1.0.11 OAS 3.0

This is a sample Pet Store Server based on the OpenAPI 3.0 specification. You can find out more about Swagger at https://swagger.io. In the third iteration of the pet store, we've switched to the design first approach! You can now help us improve the API whether it's by making changes to the definition itself or to the code. That way, with time, we can improve the API in general, and expose some of the new features in OAS3.

If you're looking for the Swagger 2.0/OAS 2.0 version of Petstore, then click here. Alternatively, you can load via the `Edit > Load Petstore OAS 2.0` menu option!

Some useful links:

- The Pet Store repository
- The source API definition for the Pet Store

Terms of service
Contact the developer
Apache 2.0
Find out more about Swagger

Servers
https://petstore3.swagger.io/api/v3

Authorize

pet Everything about your Pets — Find out more

PUT /pet Update an existing pet
POST /pet Add a new pet to the store
GET /pet/findByStatus Finds Pets by status

https://editor.swagger.io

Аутентификация, Авторизация (Повтор)

Аутентифика́ция (*authentication*) — процедура проверки подлинности, например:

- проверка подлинности пользователя путём сравнения введённого им пароля (для указанного логина) с паролем, сохранённым в базе данных пользовательских логинов;
- подтверждение подлинности электронного письма путём проверки цифровой подписи письма по открытому ключу отправителя;

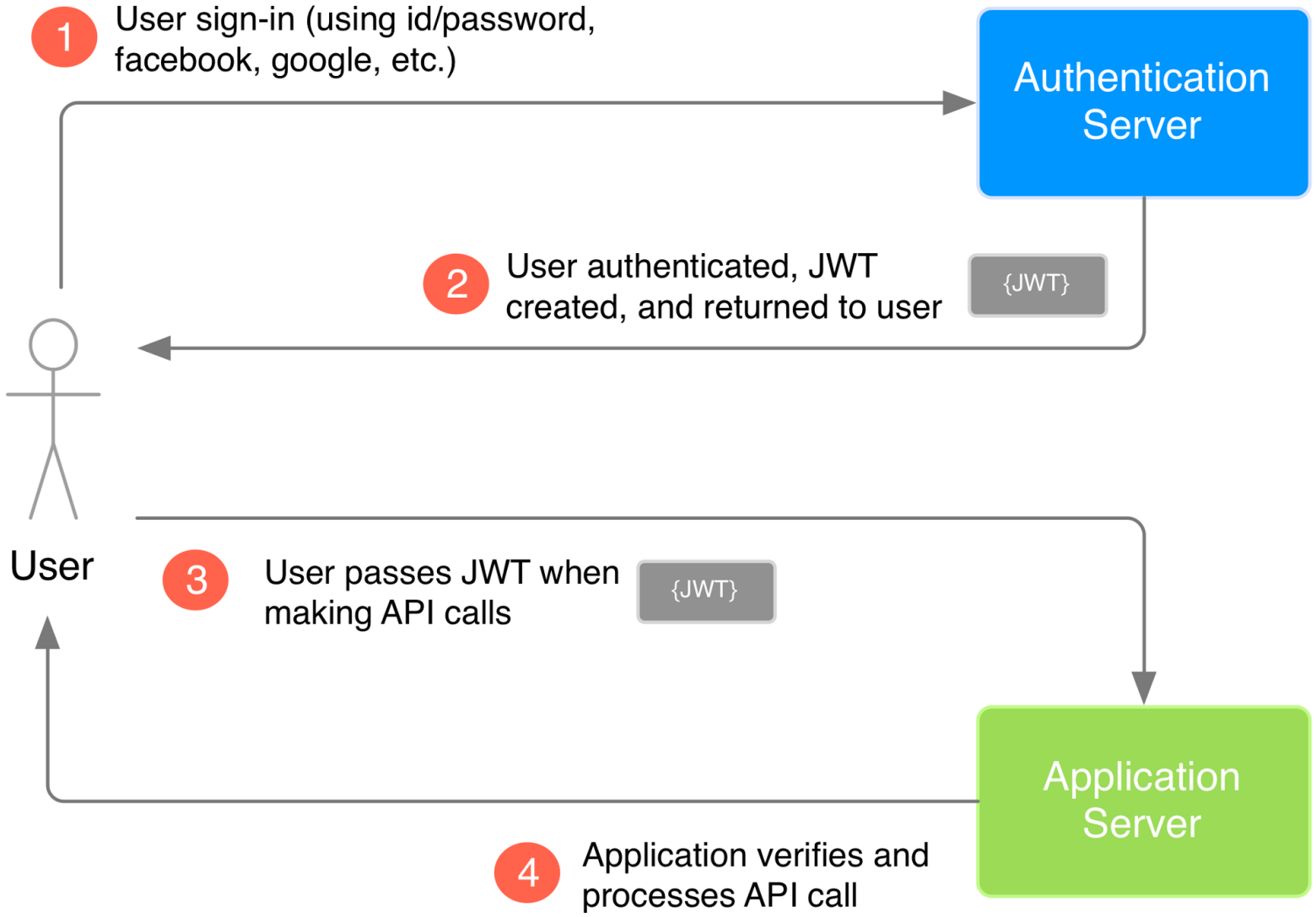
Идентификация — процедура, в результате выполнения которой для субъекта идентификации выявляется его идентификатор, однозначно определяющий этого субъекта в информационной системе (**Определяем** пользователя для заявки).

Авториза́ция (*authorization* «разрешение; уполномочивание») — предоставление определённому лицу или группе лиц прав на выполнение определённых действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий (**гость** смотрит товар, **покупатель** добавляет в заказ, **продавец** - редактирует).

- Авторизация производит контроль доступа к различным ресурсам системы в процессе работы легальных пользователей после успешного прохождения ими аутентификации.

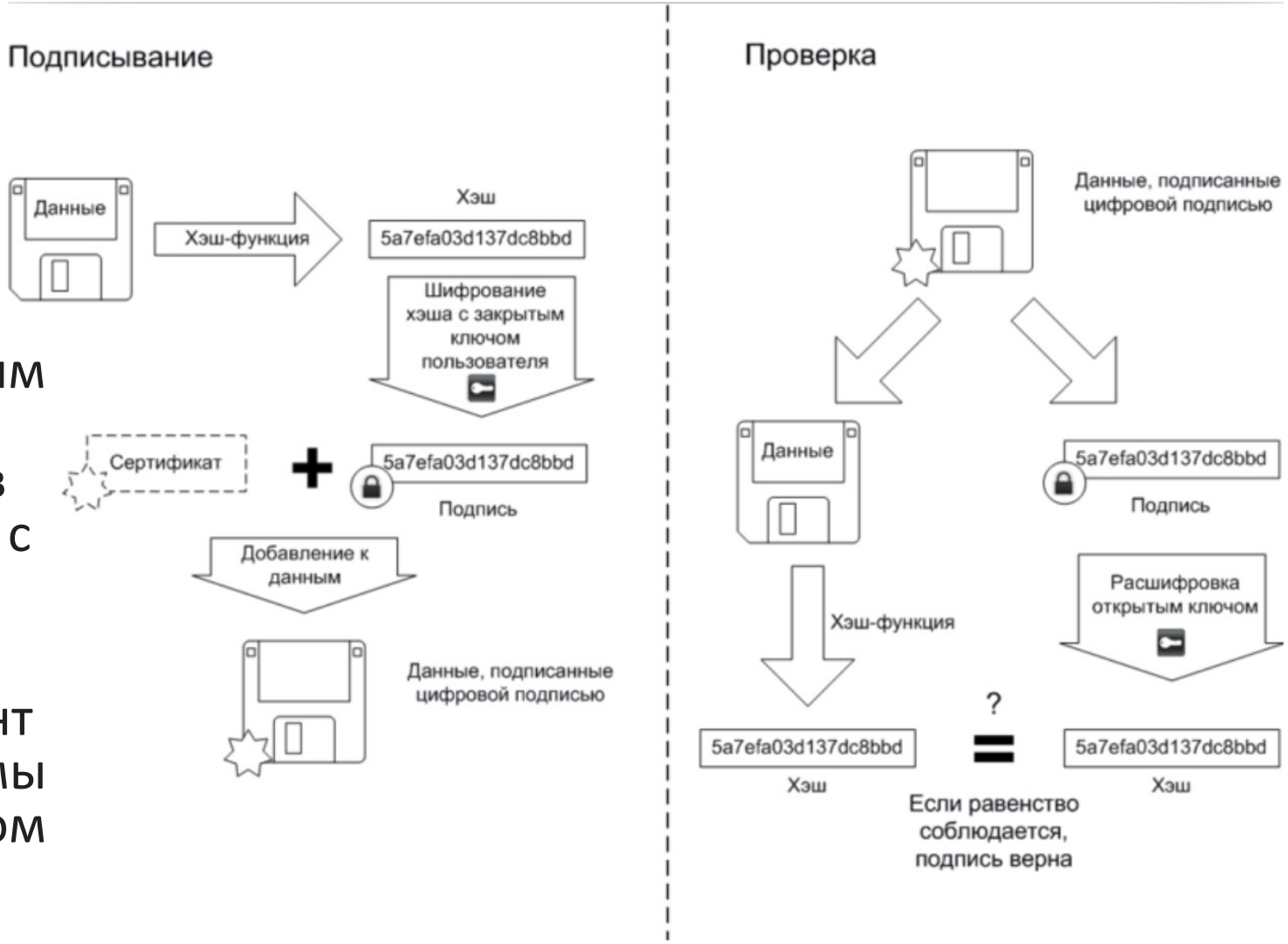
JWT

- **JSON Web Token**
- Как правило, используется для передачи данных для аутентификации в клиент-серверных приложениях.
- Токены создаются сервером, **подписываются** секретным ключом (цифровая подпись) и передаются клиенту, который в дальнейшем использует данный токен для подтверждения подлинности аккаунта.



Цифровая подпись *

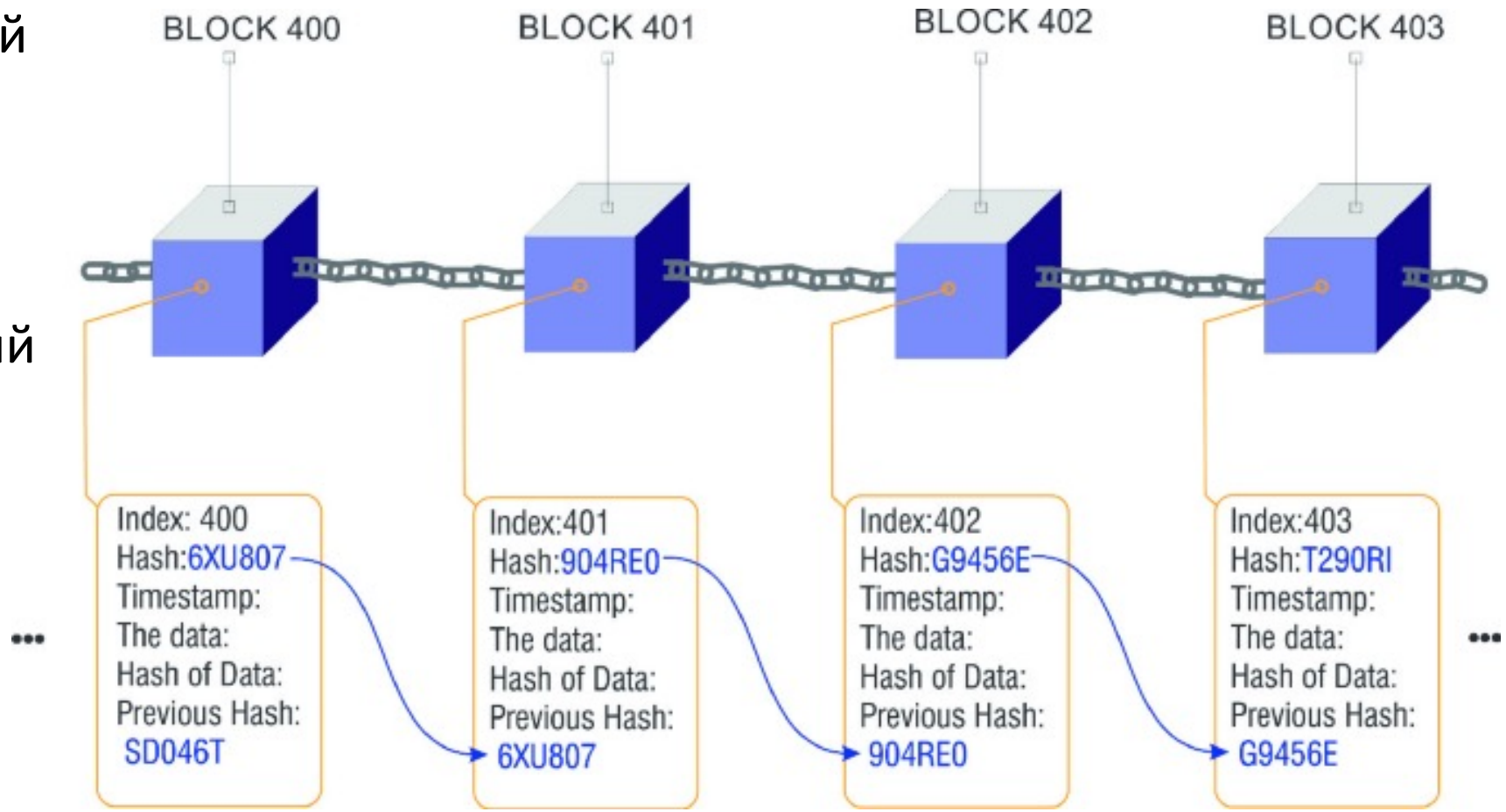
- **Электро́нная цифровая по́дпись** позволяет подтвердить авторство электронного документа
- Подпись связана как с автором (ключ), так и с самим документом с помощью криптографических методов и не может быть подделана с помощью обычного копирования.
- Автор подписывает документ (хэш) закрытым ключом, а мы проверяем открытым ключом (который есть у всех)



Blockchain

- Последовательность действий/операций
- В каждом блоке новые действия

- Каждый следующий блок подписывает ссылку на предыдущий
- Подписываем «историю» действий



RSA *

- Первый алгоритм одновременно для ассиметричного шифрования и цифровой подписи
- Для цифровой подписи просто меняем местами
- Открытая экспонента ***e*** и модуль ***n*** публикуются
- Экспонента ***d*** и модуль ***n*** это закрытый ключ автора

$(kx + 1) \bmod x$ = ?

$(kx + 1)^e \bmod x$ = ?

$\left((kx + b) \bmod x\right)^e \bmod x$ = ?

Шифрование:

- Генерируем два простых числа $n = p \cdot q$
- Считаем для них функцию Эйлера $\varphi(n) = (p-1)\cdot(q-1)\,;$
- Выбираем ***d*** и ***e*** взаимно простые с значением функции Эйлера $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

- Взять *открытый ключ* (e, n) Алисы
- Взять *открытый текст* m
- Зашифровать сообщение с использованием открытого ключа Алисы:

$$c = E(m) = m^e \mod n \quad (1)$$

Алгоритм расшифрования:

- Принять зашифрованное сообщение c
- Взять свой *закрытый ключ* (d, n)
- Применить закрытый ключ для расшифрования сообщения:

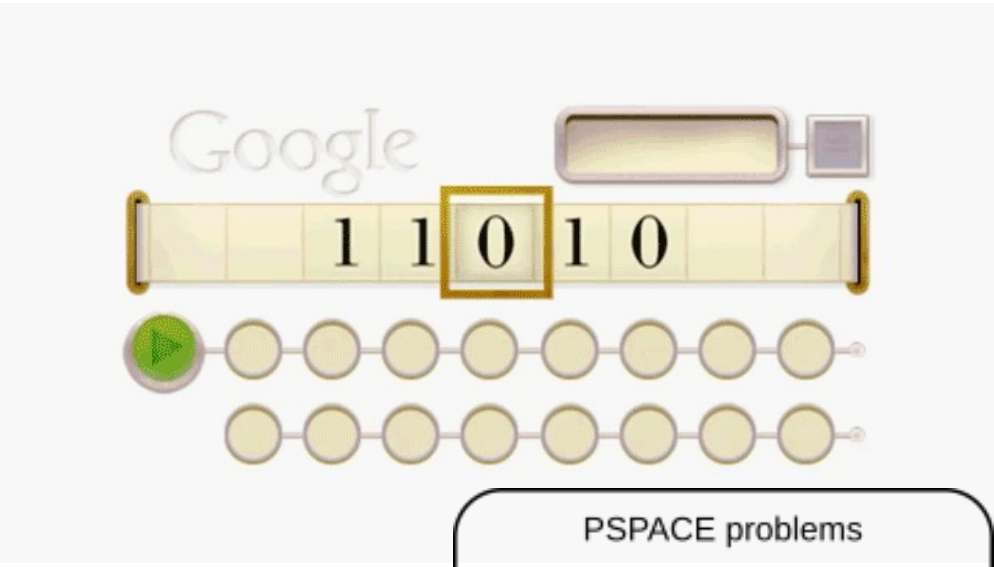
$$m = D(c) = c^d \mod n \quad (2)$$

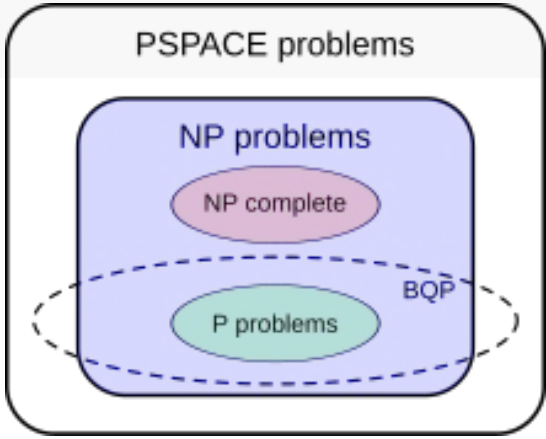
$$D\left(E\left(m\right)\right) = E\left(D\left(m\right)\right) = m^{ed} \mod n$$

Доказательство можно **проверить**: https://ru.wikipedia.org/wiki/RSA

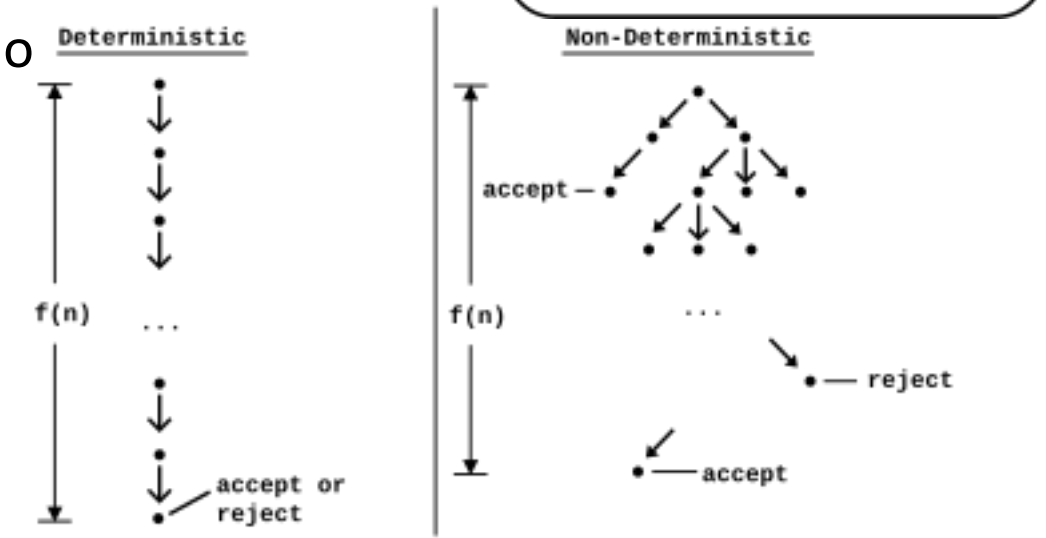
NP-трудные задачи

- В основе любого современного компьютера лежит машина Тьюринга
- Факторизация (взлом RSA) обладает экспоненциальной сложностью – растет экспоненциально от количества разрядов числа.
- Но решение проверяется (расшифровка по ключу) полиномиально - NP



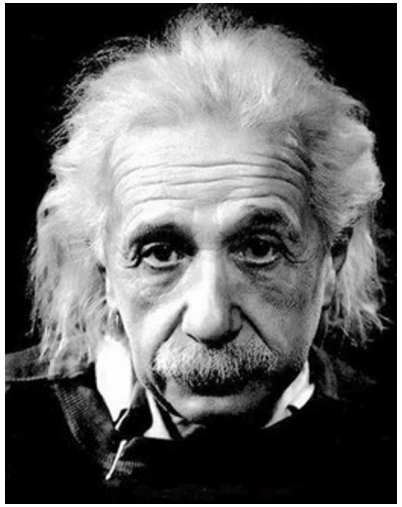


- Недерминированная машина может одновременно решать несколько вариантов, «клонироваться»
- NP-трудные задачи выполняются на недерминированной машине Тьюринга за полиномиальное время
- BQP – полиномиальные квантовые алгоритмы



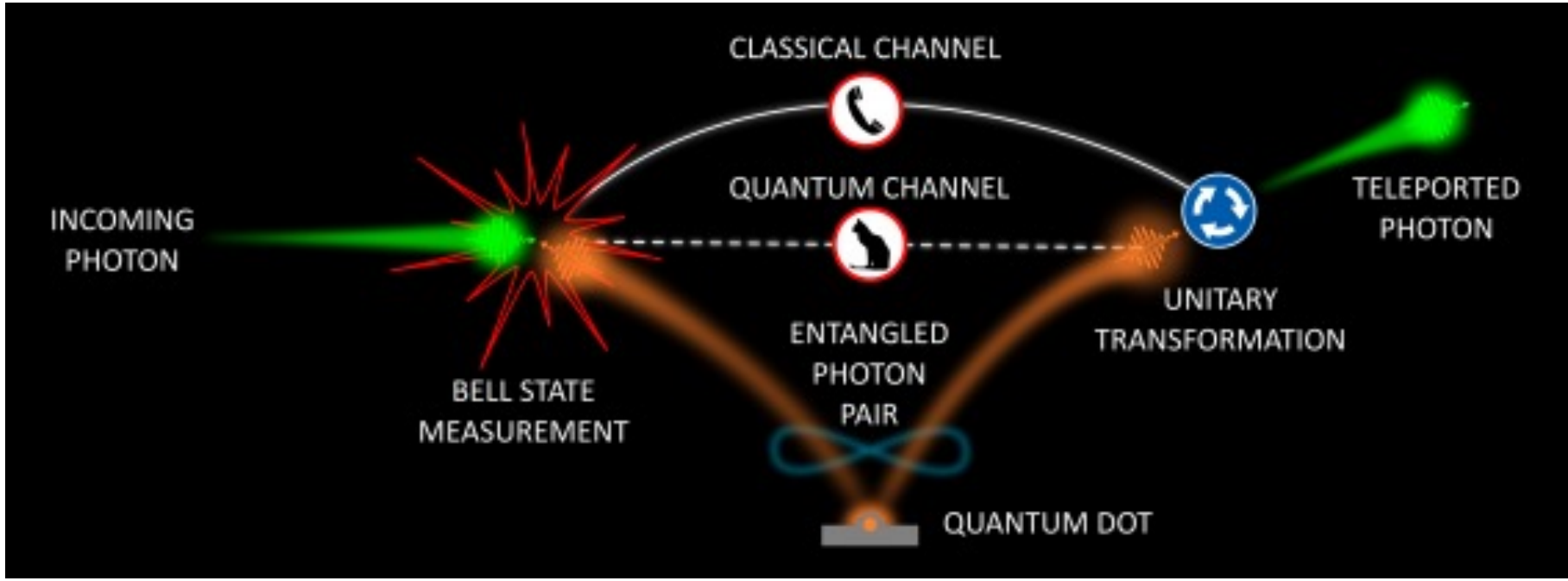
Квантовая телепортация

- В 1935 Эйнштейн, Розен и Подольский опубликовали статью с ЭПР-парадоксом, который говорил о мгновенной передаче информации при измерении одной частицы – значит квантовая механика не полна
- Нобелевская премия по физике 2022 –доказательство нарушения неравенств Белла. КМ полна

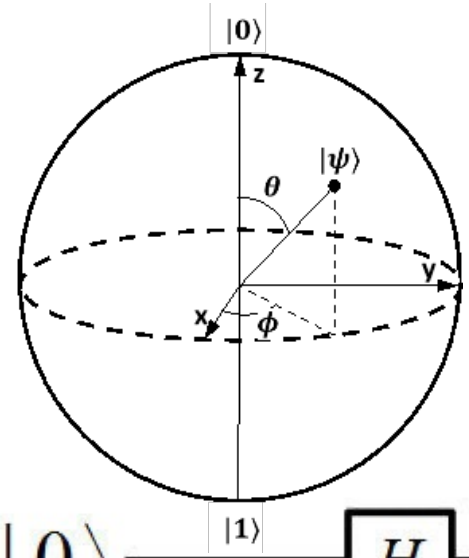


I like to think that the **Moon** is there even if I **am not looking** at it

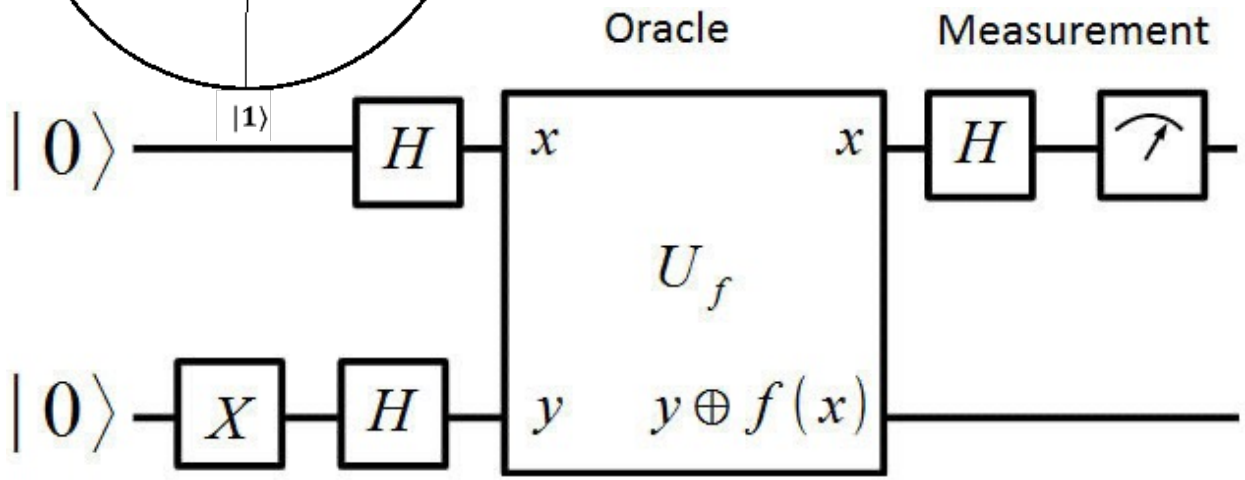
- Но для передачи информации нужен обычный канал – осмысленный сигнал передать быстрее света не получится
- Зато можно создать два генератора случайных чисел в разных местах



Квантовый компьютер



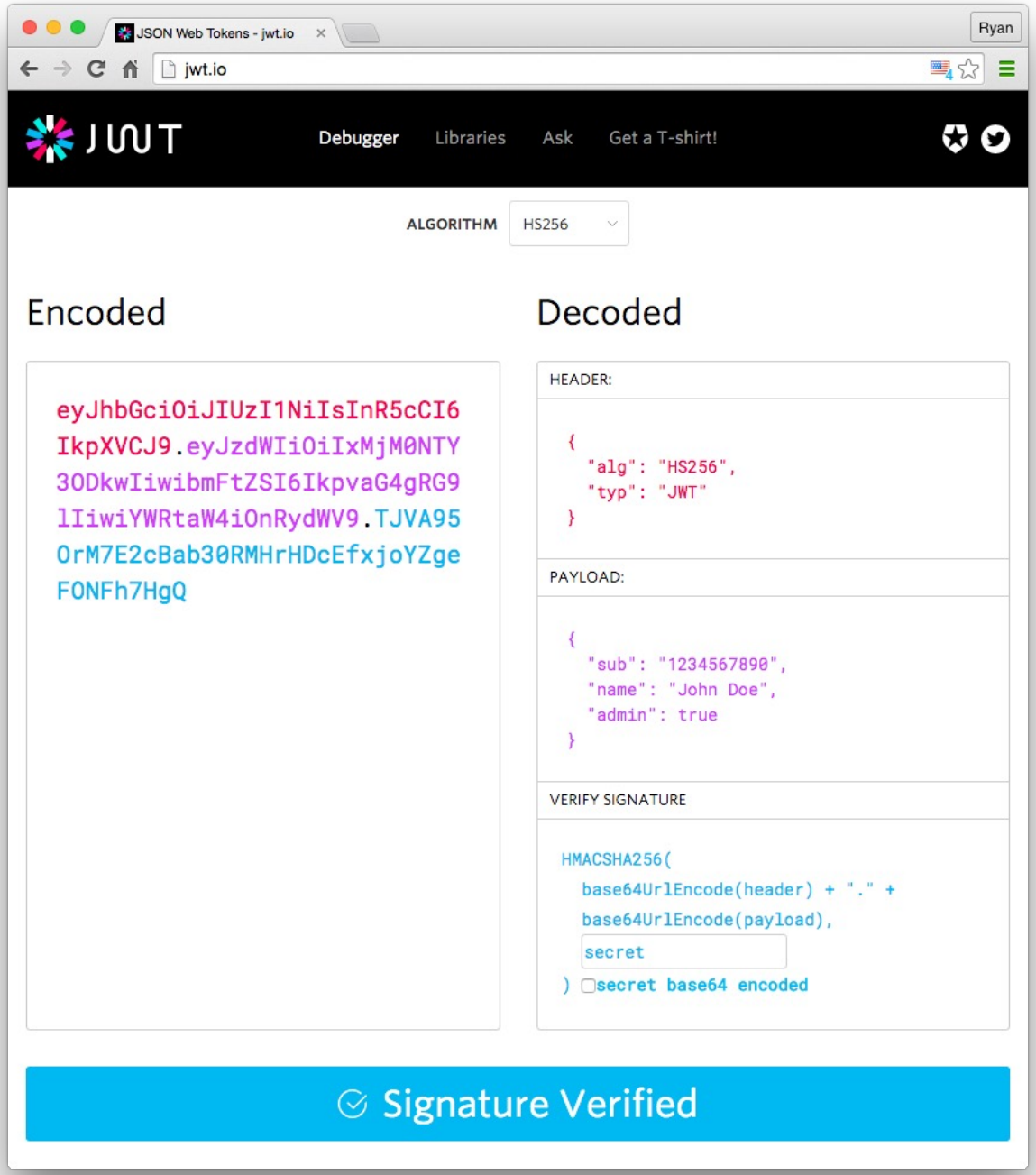
- Алгоритм Шора позволяет разложить число на простые множители за полиномиальное время, в 2001 запущен на квантовом компьютере IBM
- Слева пример алгоритма Дойча: два кубита в суперпозиции, а затем запутаны



- Одной из популярных на данный момент интерпретаций КМ является many-worlds interpretation - мы видим результат **только нашего world**
- Наблюдатель как бы расщепляется на несколько версий, мы видим только один вариант – коллапс

JWT *

- Токен JWT состоит из трех частей: заголовка (header), полезной нагрузки (payload) и подписи или данных шифрования.
- Первые два элемента — это JSON объекты определенной структуры. Третий элемент вычисляется на основании первых и зависит от выбранного алгоритма (в случае использования неподписанного JWT может быть опущен).
- Токены могут быть перекодированы в компактное представление (JWS/JWE Compact Serialization): к заголовку и полезной нагрузке применяется алгоритм кодирования Base64-URL, после чего добавляется подпись и все три элемента разделяются точками («.»).



Метод аутентификации *

- Создадим новый endpoint login
- Обязательно POST запрос
- Параметры GET запроса не шифруются

```
        r.POST("/login", a.Login) // там где мы ра

...
type loginReq struct {
    Login    string `json:"login"`
    Password string `json:"password"`
}

type loginResp struct {
    ExpiresIn   int    `json:"expires_in"`
    AccessToken string `json:"access_token"`
    TokenType   string `json:"token_type"`
}

func (a *Application) Login(gCtx *gin.Context) {
        ...
}
```

Метод аутентификации *

- Проверка логина и пароля
- Формирование JWT

```go
if req.Login == login && req.Password == password {
        // значит проверка пройдена
        // генерируем ему jwt
        token := jwt.NewWithClaims(cfg.JWT.SigningMethod, &ds.JWTClaims{
                StandardClaims: jwt.StandardClaims{
                        ExpiresAt: time.Now().Add(cfg.JWT.ExpiresIn).Unix(),
                        IssuedAt:  time.Now().Unix(),
                        Issuer:    "bitop-admin",
                },
                UserUUID: uuid.New(), // test uuid
                Scopes:   []string{}, // test data
        })

        if token == nil {
                gCtx.AbortWithError(http.StatusInternalServerError, fmt.Errorf("token is nil"))

                return
        }

        strToken, err := token.SignedString([]byte(cfg.JWT.Token))
        if err != nil {
                gCtx.AbortWithError(http.StatusInternalServerError, fmt.Errorf("cant create str token"))

                return
        }

        gCtx.JSON(http.StatusOK, loginResp{
                ExpiresIn:   cfg.JWT.ExpiresIn,
                AccessToken: strToken,
                TokenType:   "Bearer",
        })
```

Авторизация Golang *

- Авторизацию выносим в middleware
- Она будет применяться ко всем нашим методам - endpoint

```go
func (a *Application) WithAuthCheck(gCtx *gin.Context) {
	jwtStr := gCtx.GetHeader("Authorization")
	if !strings.HasPrefix(jwtStr, jwtPrefix) { // если нет префикса то
		gCtx.AbortWithStatus(http.StatusForbidden) // отдаем что не

		return // завершаем обработку
	}

	// отрезаем префикс
	jwtStr = jwtStr[len(jwtPrefix):]

	_, err := jwt.ParseWithClaims(jwtStr, &ds.JWTClaims{}, func(token *
		return []byte(a.config.JWT.Token), nil
	})
	if err != nil {
		gCtx.AbortWithStatus(http.StatusForbidden)
		log.Println(err)

		return
	}
```

Пример 403 Golang

- 403 ответ если пароль и логин не подходят

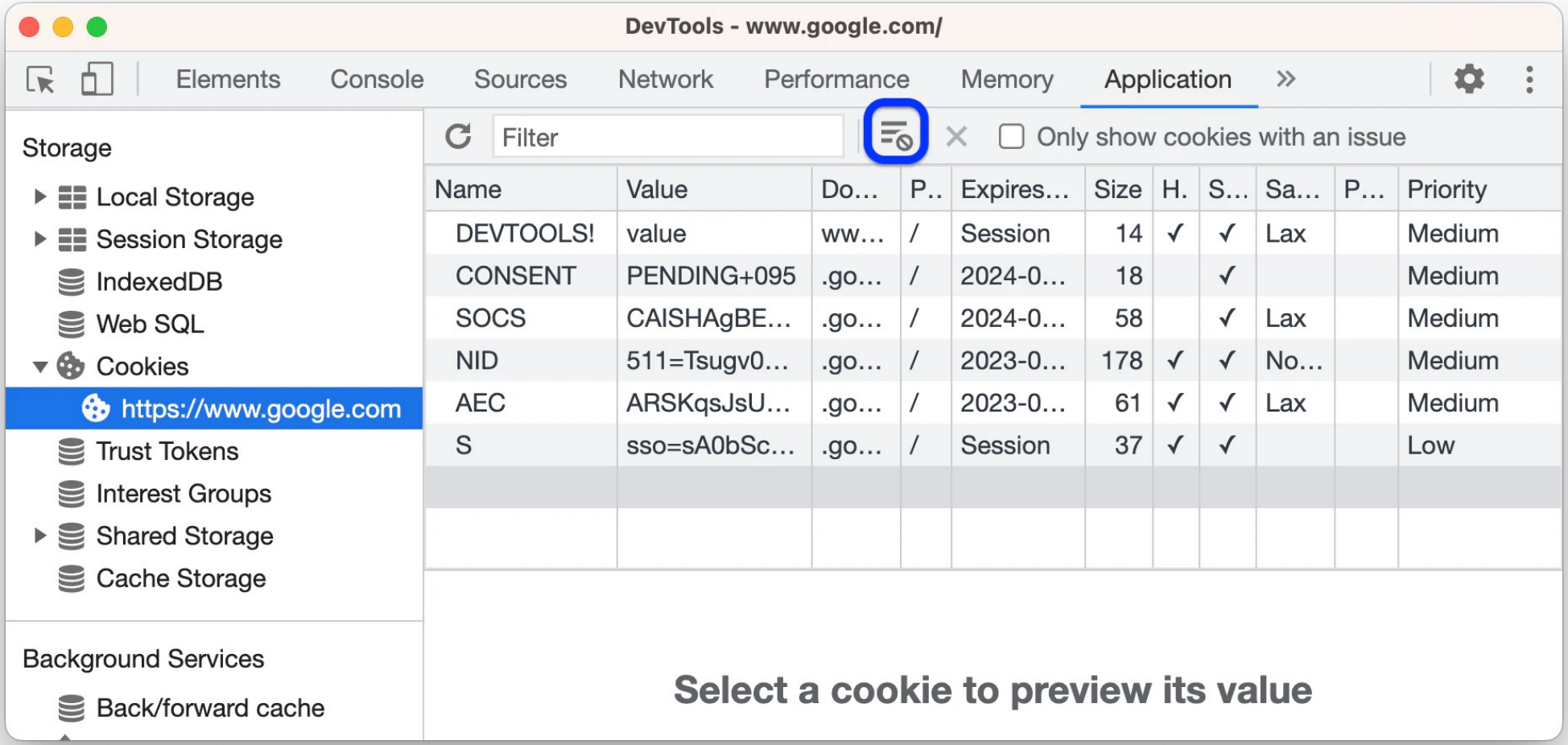
```
$ curl -v --location --request POST 'http://127.0.0.1:8080/login' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "login": "login",
    "password": "check1223"
}'
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
*   Trying 127.0.0.1:8080...
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> POST /login HTTP/1.1
> Host: 127.0.0.1:8080
> User-Agent: curl/7.84.0
> Accept: */*
> Content-Type: application/json
> Content-Length: 53
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 403 Forbidden
< Date: Sun, 20 Nov 2022 19:09:16 GMT
< Content-Length: 0
<
* Connection #0 to host 127.0.0.1 left intact
```

Пример 200 Golang

- 200 если логин с правильным логином и паролем

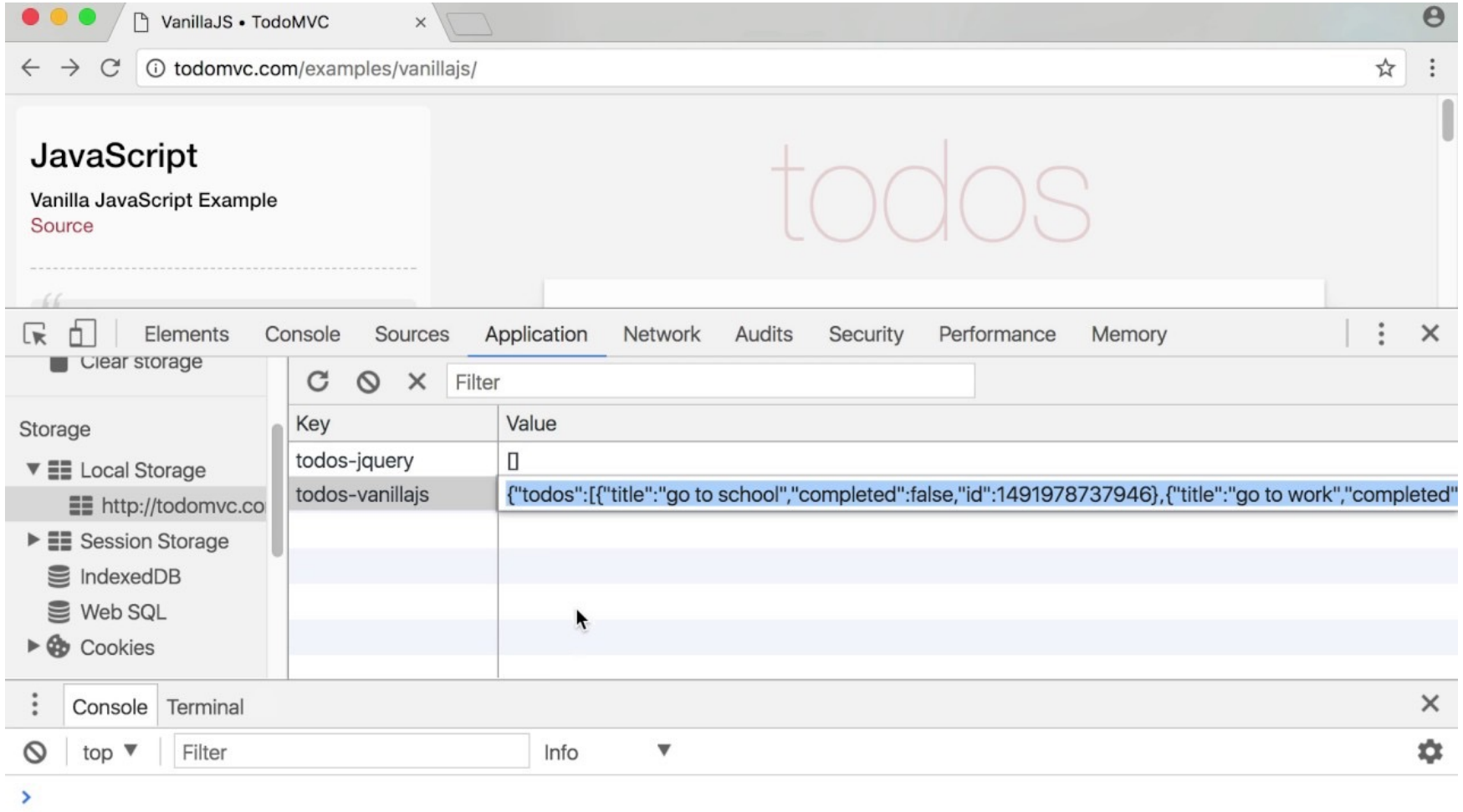
```
$ curl --location --request POST 'http://127.0.0.1:8080/login' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "login": "login",
    "password": "check123"
}'
{"expires_in":3600000000000,"access_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE2Njg5NzUwNz
```

Вкладка Application. Cookie



Вкладка Application. Local Storage

- В варианте с JWT в 7 лабораторной мы используем Local Storage (локальное хранилище) браузера для хранения JWT
- В обоих случаях нас интересует **вкладка Application**

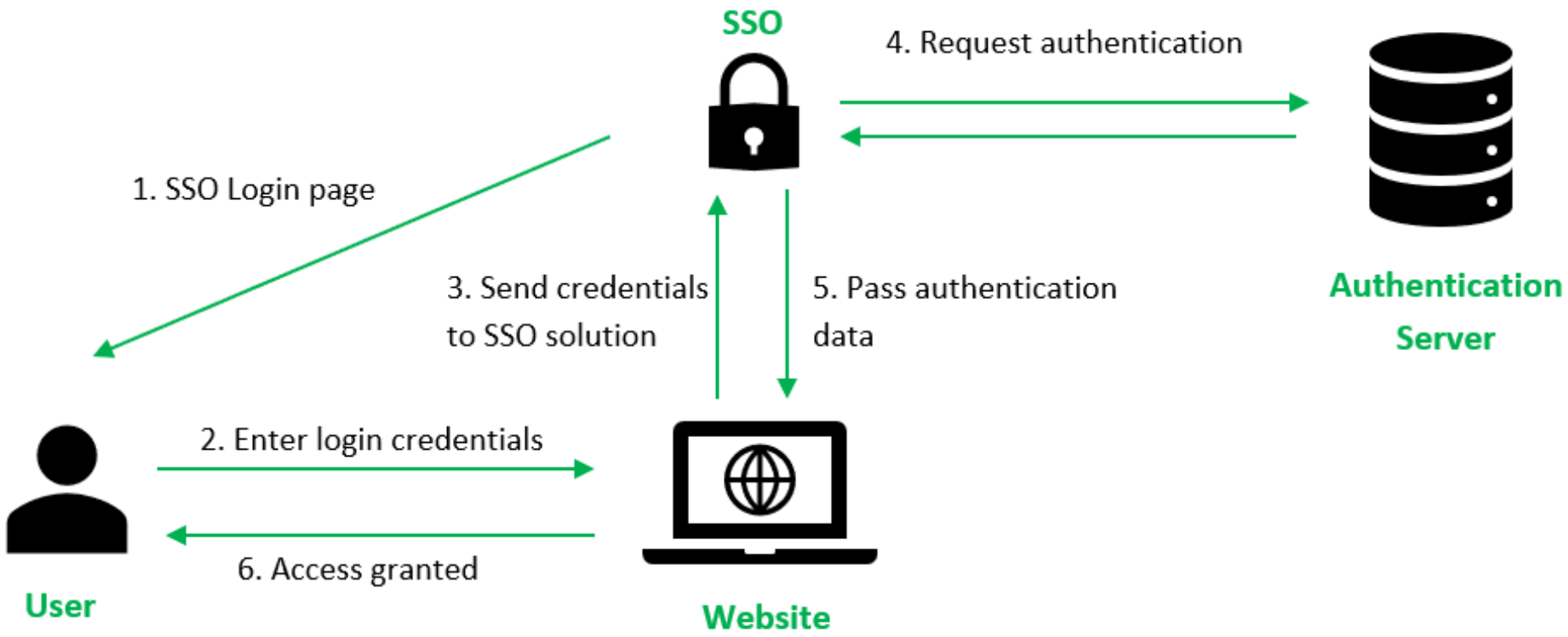


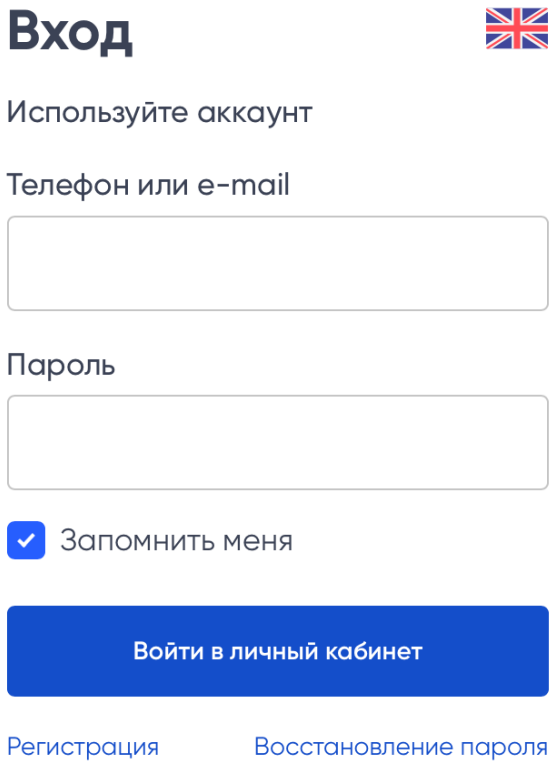
Проблемы *

- Одной из проблем аутентификации и информационной безопасности является то, что пользователи, как правило, используют несколько различных сервисов (например, на Google, Microsoft, Apple и др.), и, соответственно, несколько учётных записей со своими логинами и паролями.
- Таким образом пользователям требуется хранить и защищать множество логинов-паролей.
- Поскольку каждый из сервисов имеет собственную систему безопасности со своими уязвимостями и недостатками, то всё это наносит ущерб удобству и безопасности пользователям
- **Решение** – использование **SSO**

Single Sign-On *

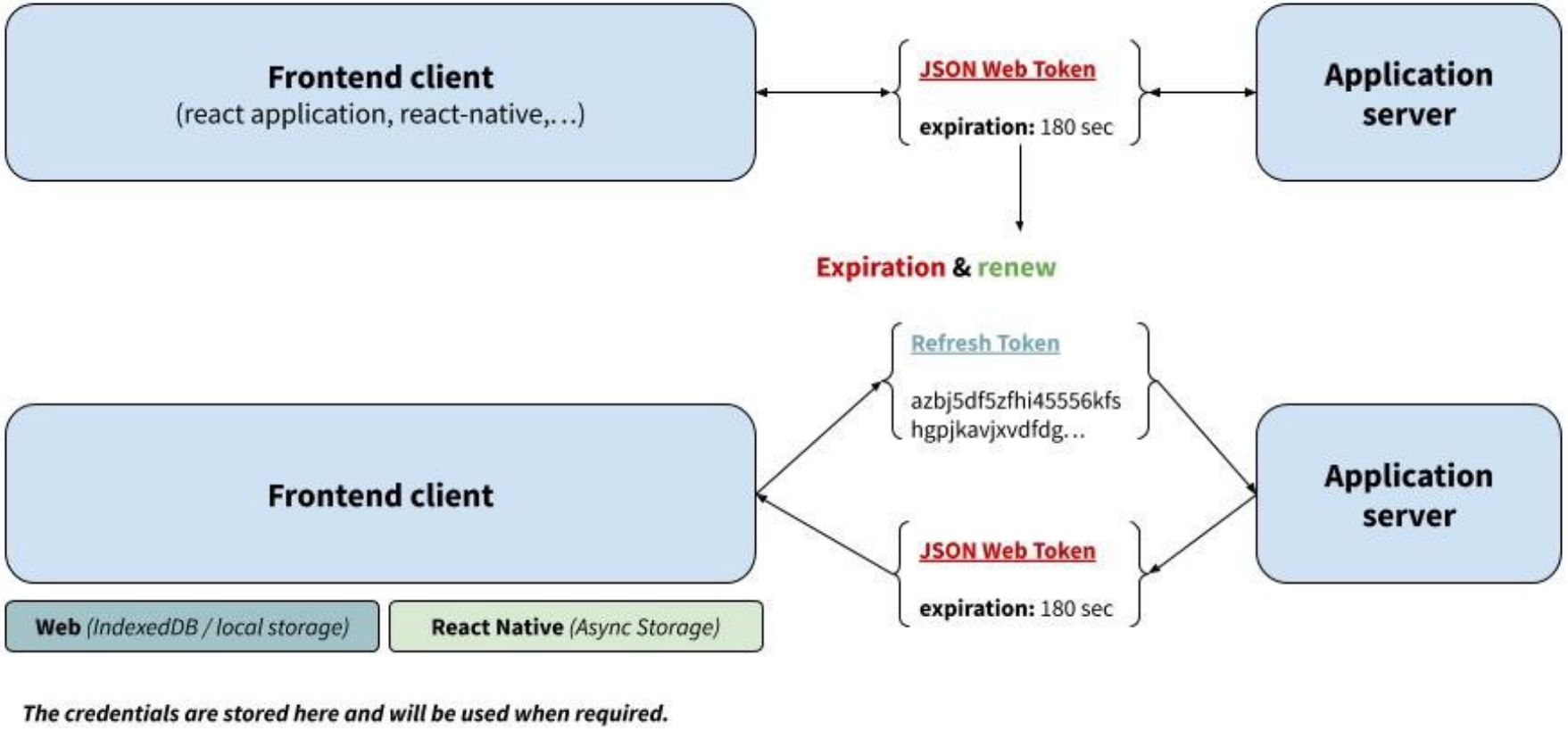
- **Технология единого входа SSO** — технология, при использовании которой пользователь переходит из одного раздела портала в другой, либо из одной системы в другую, не связанную с первой системой, без повторной аутентификации.





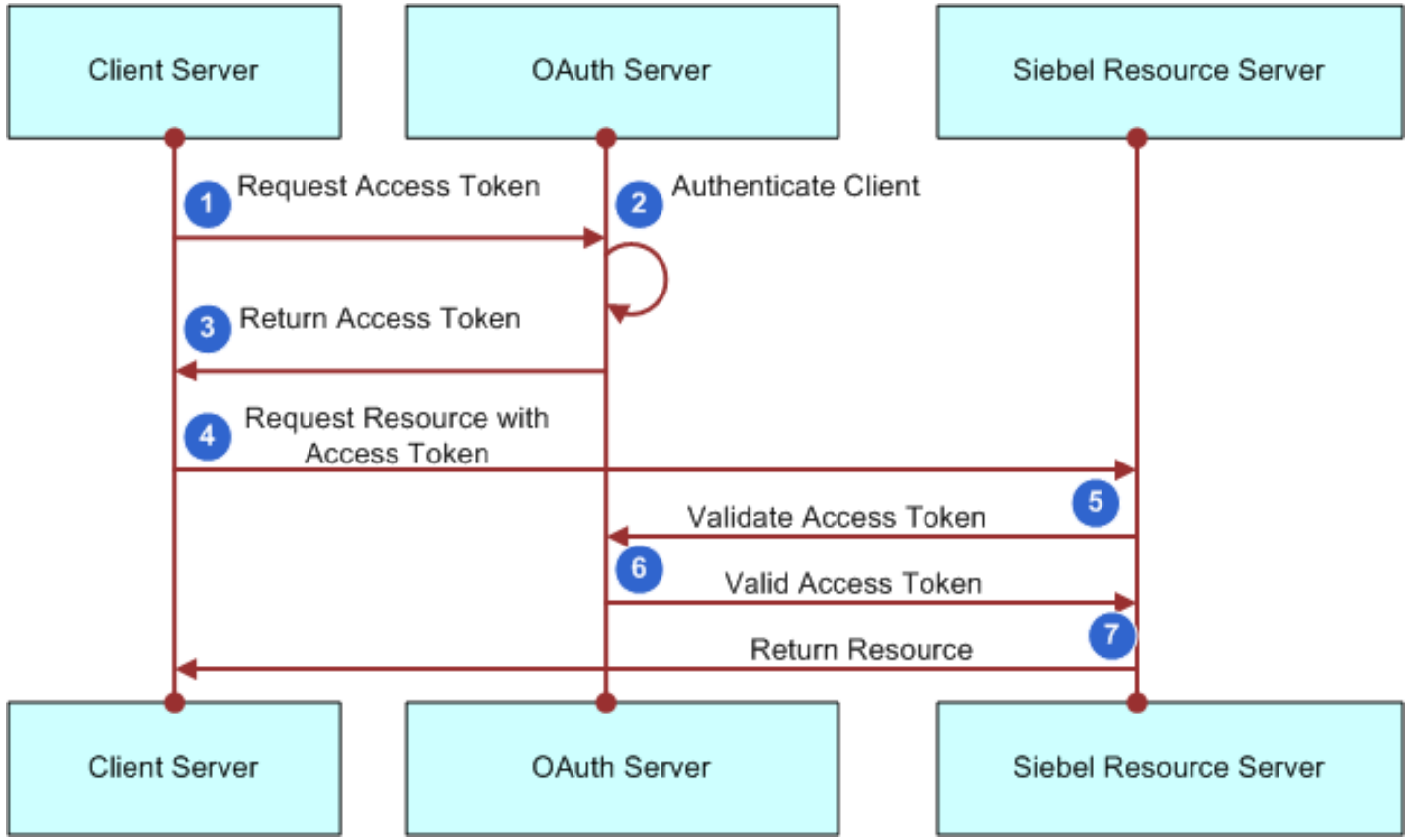
Access и Refresh *

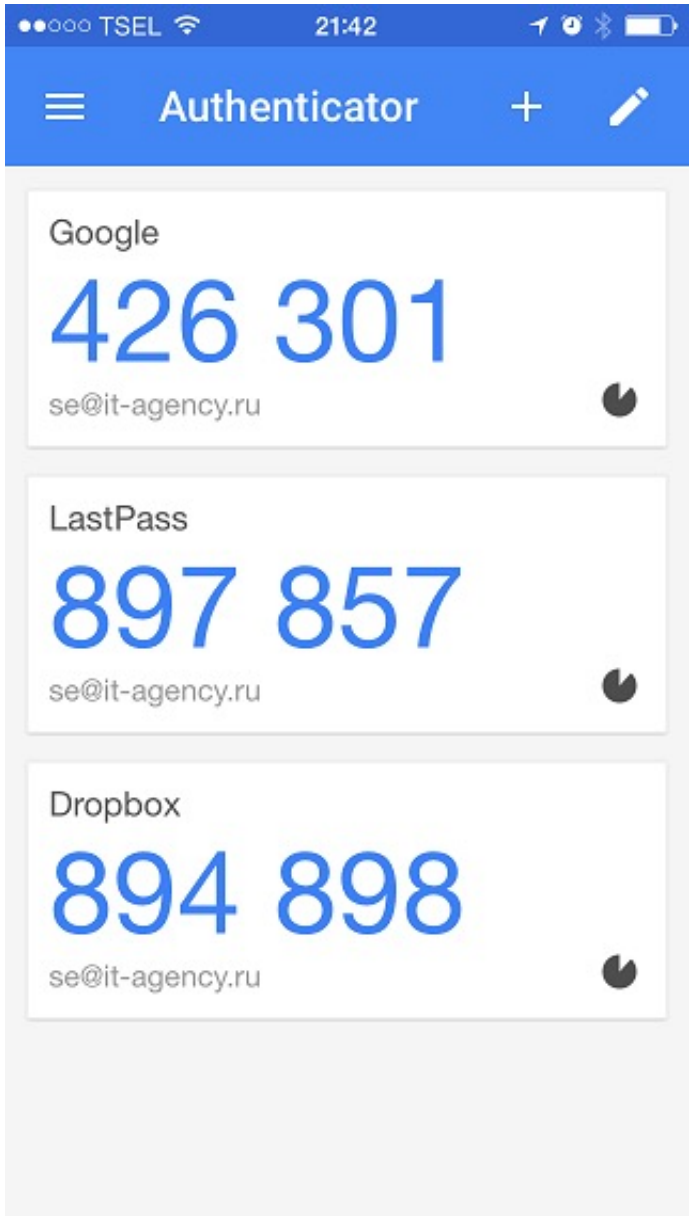
- Давайте усложним схему и сделаем два разных JWT (**OAuth**)
- **Access JWT** используем при авторизации и проверяем во всех наших методах
- **Refresh JWT** выпускаем при аутентификации и каждые 3 минуты отправляем на сервер, чтобы выпустить Access JWT



Oauth *

- **OAuth** — открытый протокол (схема) авторизации, обеспечивающий предоставление третьей стороне ограниченный доступ к защищённым ресурсам пользователя.
- Без передачи ей (третьей стороне) логина и пароля



Двухфакторная аутентификация

- Двухфакторная аутентификация — это метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе (как правило, в Интернете) при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов
- Это обеспечивает двухслойную, а значит, более эффективную защиту аккаунта от несанкционированного проникновения.
- На практике это обычно выглядит так: первый рубеж — это логин и пароль, второй — специальный код, приходящий по SMS или электронной почте.